

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한 — 정의와 존재조건

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 일정한 값 L 에 가까워지면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이다. **극한값 존재조건**은 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같은 것이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

극한값 존재와 함숫값 $f(a)$ 의 존재는 **무관**하다. $f(a)$ 가 정의되지 않거나 극한값과 달라도 극한은 존재할 수 있다.

2. 극한의 성질과 부정형 처리

$\lim f = \alpha, \lim g = \beta$ (α, β 실수)일 때 사칙연산이 성립한다. 단 **극한값이 실수로 존재할 때만** 분리 가능하다.

꼴	전략
$\frac{0}{0}$	인수분해 · 유리화로 공통인수 소거
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 나눔(차수 비교)
$\infty - \infty$	통분 · 유리화
$0 \times \infty$	분수꼴 변형

3. 미정계수 결정의 핵심 정리

정리 A. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

정리 B. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

(분모가 0으로 가는데 극한값이 유한 $\Rightarrow$ 분자도 0으로 가야 한다.)

4. 함수의 극한 대소관계

a 근방에서 $f(x) \leq g(x)$ 이고 두 극한이 존재하면 $\lim f \leq \lim g$. **샌드위치 정리:** $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim f = \lim g = L$ 이면 $\lim h = L$. (**주의:** 부등호가 $<$ 여도 극한에서는 $\leq$ 로 바뀔 수 있다.)

5. 연속과 연속함수의 성질

함수 f 가 $x = a$ 에서 **연속**: ① $f(a)$ 정의 ② $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재 ③ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ 를 모두 만족.

연속함수의 합·차·곱·(분모≠0)몫·합성은 연속. **최대·최소 정리:** 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최댓값·최솟값을 가진다. **사잇값 정리:** $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 그 사이 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 가 (a, b) 에 존재. 특히 $f(a)f(b) < 0$ 이면 방정식 $f(x) = 0$ 은 (a, b) 에서 실근을 가진다.

6. 빈출 함정 정리

함정	주의
$\lim f \cdot g$ 분리	각 극한이 실수 존재할 때만
절댓값·가우스 포함	좌·우극한 반드시 분리
$x \rightarrow \infty$ 무리식	$x \rightarrow -\infty$ 면 $\sqrt{x^2} = -x$
연속 $\Rightarrow$ 극한존재	역은 성립 안 함